

	MPS Engineering Work Order for In-kind Replacement (Non MOC) Инженерная Инструкция для Работ MPS по Аналогичной Замене (Без КЗИ)								
	Anomaly Report: Отчет об аномалии:	AR23-069	EWR #: # ЗИР:	25-0049	Subsystem: Подсистема:	TL	Line №: № Линии:	63-9100-TL-2003-3/4"-150H22-HCW5	
	Area: Участок:	SGP U-200	WO: РЗ:	1825174	P&ID #: СТИКИП	62-0200-B-PID-0219-02	Title: Название:	SGP TA26 Replacement of flanged pipe spool	
TENGIZCHEVROIL ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ	Unit: Установка:	200	Drawing/Sketch No: Чертеж/Схема No:		L-SK-001/L-SK-002				
Standard of Acceptance: Стандарт Приемки:	B31.3		TCO Specification: Спецификации ТШО:		W-ST-2025		TCO Approved WPS: Утвержденная Сварочная Процедура ТШО:	20AW	
Is wall thickness measurement required at tie-in points prior to start works (to verify existing pipe sound wall thickness) Требуется ли замер толщины стенки на точках врезки перед началом работ (для определения приемлемой толщины существующего трубопровода)			N/A		Is 100% PT/MT required for weld bevel ends prior to welding Требуется ли 100% ККД/МПД для проверки кромок перед сваркой			N/A	
Shop Hydro-test Испытание Гидро-тестом в Цеху	NO/HET barg	Piping NDT НК Трубопровода	YES/ДА VT/BK 100%	Coating System #: № Системы Покрытия:	12.1	Hydrogen Bake out Водородный Отжиг	NA/НП		
Field Hydro-test Испытание Гидро-тестом на Участке	Service Test barg	Piping Support Structural NDT НК Опорной Конструкции Трубопровода	NA/НП	Insulation type and thickness: Тип и толщина изоляции:	HC (40mm)	PMI for Alloy materials (SP 20) ХАМ для Материалов из сплавов (ПТБ 20)	NA/НП		
HARDNESS TESTING (Maximum up to 200HB) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ (Максимум до 200НВ)	NA/НП	Stress Relief (PWHT) Снятие Напряжений (ПСТО)	NA/НП	Notes Примечания	TLR#23282				

Job Description
Описание работ

Replace section of pipeline 63-9100-TL-2003-3/4"-150H22-HCW5. ***** Необходимо заменить участок линии 63-9100-TL-2003-3/4"-150H22-HCW5.

Approved by Подтверждено	Name Имя	Signature Подпись
Originated by: Подготовлено:	DE MPS Engineer Инженер DE MPS	Daniyar Aidynov Digitally signed by Daniyar Aidynov Date: 2025.01.08 08:47:04 +05'00'
Approved by: Утверждено:	DE Engineer-Consultant DE Инженер-Консультант проектной группы	Yerzhan Kaparov Digitally signed by Yerzhan Kaparov Date: 2025.01.17 14:32:59 +05'00'
Approved by: Утверждено:	DE Mech./Civil TA Coordinator Координатор КР проектной группы	
Reviewed by: Рассмотрено:	RE QM Lead: Вед. Специалист КК Отдела Надежности:	Aigerim Zhaimurzina Digitally signed by Aigerim Zhaimurzina Date: 2025.01.22 16:49:31 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	FER Authorized Inspector: Уполномоченный инспектор НСО:	Daniyar Utebayev Digitally signed by Daniyar Utebayev Date: 2025.01.18 07:22:31 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	TA Group Supervisor: Руководитель группы КР:	Gainulla Abdrakhmanov ABDG Digitally signed by Gainulla Abdrakhmanov ABDG Date: 2025.01.25 15:23:49 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	TA Unit Supervisor: Начальник КР установок ОЗ:	esat, Kaizolla Satbaldiyev Digitally signed by esat, Kaizolla Satbaldiyev Date: 2025.01.24 16:11:04 +05'00'
Approved by: Утверждено:	Design Engineering Supervisor: Руководитель инженерно-проектной группы:	Kenzhebek Raissov Digitally signed by Kenzhebek Raissov Date: 2025.01.25 16:12:33 +05'00'

SCOPE OF WORK/ ОБЪЕМ РАБОТ

1. CONTRACTOR shall strictly follow all relevant TCO Safety Instructions in the progress of works, all of which are readily obtainable from the TCO Intranet.

ИСПОЛНИТЕЛЬ строго соблюдает все соответствующие инструкции по ТБ ТШО во время выполнения работ. Все инструкции по ТБ доступны на внутренней веб-странице ТШО.

2. CONTRACTOR shall follow all Quality Management (QM) requirements designated in the Quality Control package.

ИСПОЛНИТЕЛЬ соблюдает все требования по управлению качеством (УК), указанные в пакете документации контроля качества.

PRELIMINARY SITE WORK/ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ:

1. Prior to commencing any fabrication works verify dimensions, pipe routing and field weld locations on site.

Перед изготовлением каких-либо материалов проверить все размеры, маршрут трубопроводов и места сварки по месту на участке.

SHOP WORK/ РАБОТА В ЦЕХУ:

1. Withdraw materials required for this Job Pack from TCO Warehouse according to Material Requests.

Получить необходимые материалы со склада ТШО согласно заявке на материалы.

2. Prefabricate pipe spools, as per drawing L-SK-002. Use TCO-approved Welding Procedure Specification (WPSs) indicated on drawing L-SK-002 or Coversheet.

Изготовить трубные катушки, как указано на чертеже L-SK-002. Использовать утвержденную ТШО сварочную процедуру, указанную на чертеже L-SK-002 и титульном листе.

3. Perform non-destructive examination (NDE), as specified on drawing L-SK-002 or Coversheet.

Провести неразрушающий контроль (НК), выполненных в цеху, как указано на чертеже L-SK-002 или титульном листе.

4. Abrasive blast and coat new piping spools, as specified on drawing L-SK-002 or Coversheet in accordance with TES COM-SU-5191-TCO.

Произвести абразивную очистку и нанести покрытие на новые трубные катушки, как указано на чертеже L-SK-001 или титульном листе в соответствии с ТУ COM-SU-5191-TCO.

SITE WORK/ РАБОТА НА УЧАСТКЕ:

1. Perform relevant job safety assessments (PPHA & JSA) and obtain required Permits-to-Work (PTWs).

Провести соответствующие анализы степени опасности работ (АСОР при планировании и АБР) и получить необходимые наряды-допуски

2. Demarcate work area as necessary and erect scaffolding for access.

NOTE: TCO Operations shall isolate, depressurize, drain and ready for Hot Work, Equipment and Piping associated with this Project, if and as applicable, and shall hand it over to CONTRACTOR; fully accessible, safe and Locked Out Tagged Out (LOTO) as scheduled and agreed between TCO Operations and CONTRACTOR.

Установить ограждение рабочего участка и возвести строительные леса для обеспечения доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Представители отдела эксплуатации ТШО должны отглушить сбросить давление. Сдренировать подготовить к огневым работам оборудование и трубопровод по проекту если применимо и передают ПОДРЯДЧИКУ в полноступном безопасном состоянии с установленными замками и ярлыками в согласованные сроки с представителями отдела эксплуатации ТШО и ПОДРЯДЧИКА.

3. Remove all cladding and insulation to the extent required.
Снять всю обшивку и изоляцию на необходимых участках.
4. Apply and sign cut-line tape as per SP-26 at TP-002.
Установить и подписать специальную ленту, определяющую место резки трубопровода, согласно ПТБ-26 в точке ТВ-002.
5. Arrange with TASP I&E Coordinator to isolate, LOTO and remove electric trace heating.
Согласовать с Координатором КИПиЭ группы спецпроектов или капремонта отключение, вывешивание замков и ярлыков и снятие электрообогрева с соответствующей трубной обвязки.
6. Cut and remove existing piping shown on "Destruct Detail" of drawing L-SK-001.
Срезать и демонтировать существующую трубную обвязку и трубные опоры, указанные в "Деталиях демонтажа" чертеже L-SK-001.
7. Install piping as specified on drawing L-SK-002. For field welds use TCO-approved WPSs indicated on drawing L-SK-002 or Coversheet.
8. Perform NDE of field welds, as specified on drawing L-SK-002.
Выполнить НК монтажных сварных швов, как указано на чертеже L-SK-002.
9. Perform surface preparation and touch up field welds and any other coating damages in accordance with TES COM-SU-4743-TCO and coating system(s) per TES COM-SU-5191-TCO specified on drawings.
Подготовить поверхность и произвести подкраску сварных швов, выполненных на участке, и любых других повреждений покрытия в соответствии со стандартом проектирования ТШО COM-SU-4743-TCO и системой(-ами) покрытия ТУ COM-SU-5191-TCO, указанными в чертежах.
10. Arrange with TASP I&E Coordinator to reinstate / install related electric trace heating.
Согласовать с Координатором КИПиЭ группы спецпроектов и капремонта восстановление / монтаж электрообогрева.
11. All QM piping passport documentation (A-category Checklists) to be verified and signed by TCO-approved QM Inspector prior to PSSR, but not later than 24 hours after mechanical scope completion.
Вся паспортная документация трубопровода (проверочные листы категории А) должна быть проверена и подписана утвержденным ТШО инспектором управления качеством перед проведением ППТБ, но не позднее 24 часов после завершения механических работ.
12. Advise DE TA26 Coordinators Rauan Mursal/ Nurbolat Ramazanov at radio channel #25, about work completion and invite all necessary people to PSSR.
Сообщить координаторам КР26 Рауан Мурсал/ Нурбулат Рамазанов по радиоканалу #25 о завершении работ и пригласить соответствующих лиц на ППТБ.
13. Job Pack Coordinator shall submit the completed PIC check-list to Operations department after being signed by Quality Management group. (Form is provided by QM Dept.).
Координатор РП предоставляет заполненный руководителем задания (РЗ) проверочный лист отделу эксплуатации после подписания листа в отделе управления качеством. (Форма предоставляется отделом УК).
14. Conduct PSSR and close out A-category punch points.
Провести ППТБ и устранить замечания категории А.
15. Following PSSR reinstate / install insulation and cladding, as per TES IRM-SU-1381-TCO and as specified on drawing L-SK-002 or Coversheet.
После ППТБ восстановить / установить изоляцию и обшивку в соответствии с ТУ IRM-SU-1381-TCO и как указано в чертеже L-SK-002 или титульном листе.
16. Close out all B-category punch points and remove associated scaffolding.
Устранить замечания категории Б и демонтировать строительные леса.
17. Clean up the work area and demobilize from site.
Произвести уборку на рабочем участке и демобилизоваться.

AFTER COMPLETION OF WORK

1. Perform service test.

- Провести эксплуатационные испытания.
2. Final as-built package (including B-category Checklist) shall be submitted to TCO QM group within 2 weeks after completion of the whole scope of works.
- Предоставить окончательную исполнительную документацию (включая проверочные листы категории Б) в отдел управления качеством ТШО в течении двух недель после завершения полного объема работ.
3. Return excess material to TCO Warehouse.
- Вернуть остатки материала на склад ТШО.

REFERENCED TCO SPECIFICATIONS/ССЫЛОЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТШО:

A-ST-2008	Basic Engineering Data Исходные данные проектирования
PIM-SU-2505-TCO	Piping Fabrication Изготовление трубной обвязки
SI-105	Permit To Work and Hazard Analysis Разрешение на проведение работ и анализ опасных факторов
PIM-SU-3541-TCO	Hydro testing of onshore piping system Гидроиспытание наземных трубопроводных систем
COM-SU-4743-TCO	External Coatings Наружнее покрытие
W-ST-2025	Welding, PWHT & NDE of Piping Сварка, ПСТО и НК трубопроводов
IRM-SU-1381-TCO	Thermal Insulation for Hot Lines, Vessels and Exchangers Термоизоляция горячих трубопроводов, сосудов и Теплообменников
COM-SU-5191-TCO	External Coatings Наружнее покрытие
SP-26	Line Cutting Резка линии
PIM-SU-5209-TCO	Flange Gaskets and Bolting Фланцевые прокладки и болтовые соединения
16-0015-MI	Socket-welded joints Нахлесточных сварных соединений

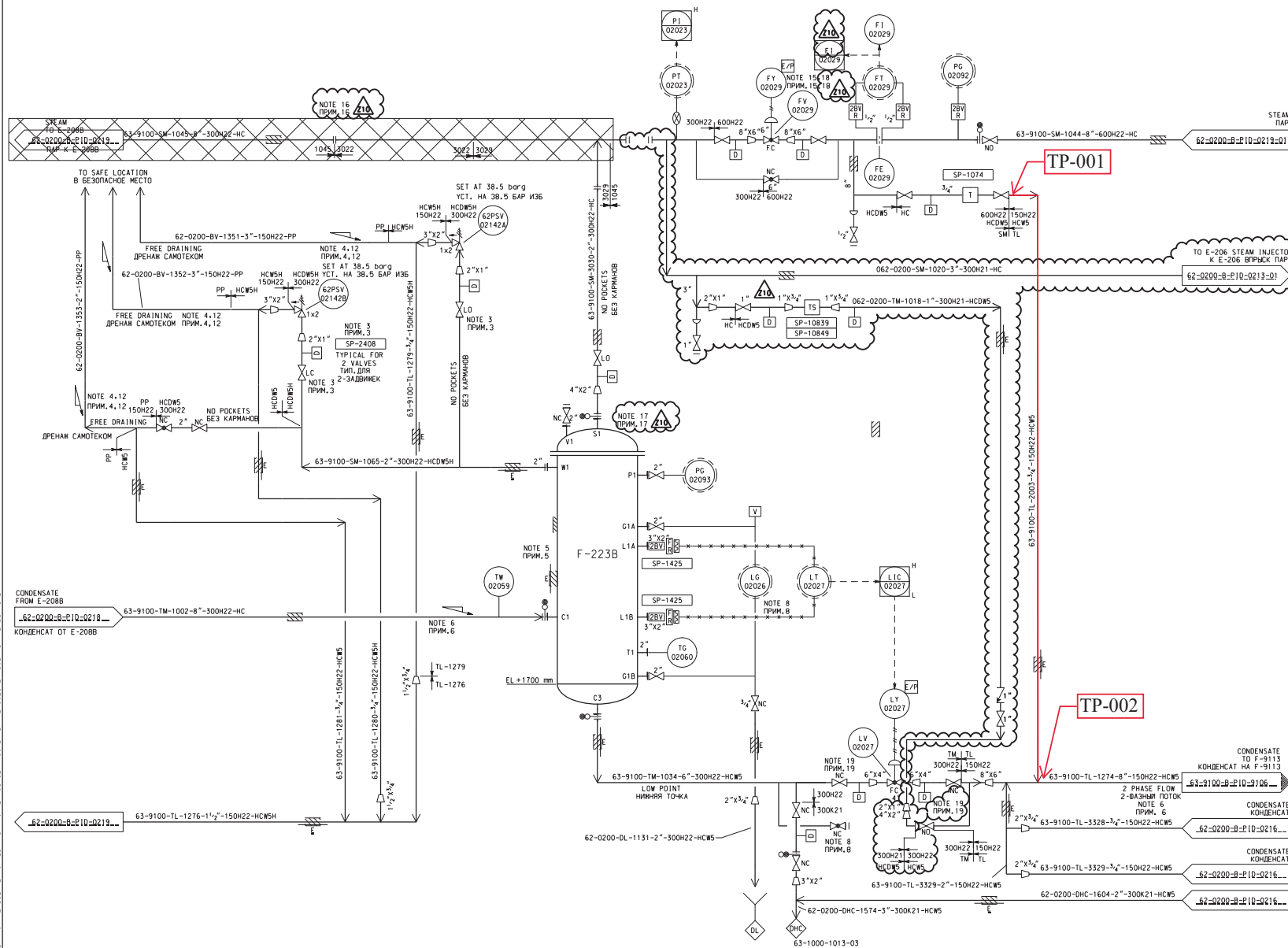
Document / Документ			
Document / Документ	Title / Название	Document No / № документа	Rev. / Ред.
P&ID/СТИКИП	Project piping & instrument diagram / Проектная схема трубопроводов и КИП	63-9100-B-PID-9114-01	Z12
Drawings/Чертежи	Drawing / Чертеж	L-SK-001 L-SK-002	K01
TCO Standards / Стандарты ТШО	Системы покрытия/ Coating Systems	12.1	

Project MR / Проектные ЗМ	Заявка на трубные материалы/ Material requisition for piping	MR 1787774-001	
Process parameters/ Технологические параметры	E-mail from process engineer/ Письмо от инженера-технолога	Attached	
Документы КК/ QC Documents	Матрица ЧЛ/ Matrix CL	Pending	

INFORMATION ONLY

F-223B
CRUDE STABILIZER REBOILER POT
БАК РЕБОИЛЕРА СТАБИЛИЗАТОРА НЕФТИ

DI	1000 MM
LC	2800 MM
PD	38.50 BARG
TD	280 °C



NOTES ПРИМЕЧАНИЯ

- ALL VENTS, DRAINS & INSTRUMENT ROOT VALVES ARE 1/2" UNLESS OTHERWISE NOTED.
РАЗМЕРЫ ВСЕХ ВЫПУСКОВ, ДРЕНАЖНЫХ И КОРЕННЫХ КЛАПАНОВ КИП - 3/4 ДЮЙМА, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНАЧЕ.
- DELETED.
ИЗЫАТО.
- KEY OPERATED INTERLOCK SYSTEM.
СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ С КЛЮЧОМ
- RELIEF VALVE DISCHARGE LINES TO DRAIN BACK TOWARDS 18mm DIAMETER DRAIN HOLE.
ВХОДЯЩЕ ЛИНИИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА НАХ-СР ПОД УГЛОМ ОН ВМЗ, В СТОРОНУ ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАМЕТРОМ В 18мм.
- VESSEL TO BE COMPLETELY INSULATED FOR HEAT CONSERVATION. UP TO NORMAL LIQUID LEVEL TO BE ELECTRICALLY TRACED - HCWS. ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ТЕПЛА СОСУД ИЗОЛИРУЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ HCWS И ОБЪЕДИНЯЕТСЯ ЭЛЕКТРОСУЩИМ ДО НОРМАЛЬНОГО УРОВНЯ ЖИДКОСТИ.
- ANCHOR SECURELY, НАДЕЖНО ЗАКРЕПЛЕН.
- DELETED.
ИЗЫАТО.
- L1 TO BE READABLE FROM CONTROL VALVE BYPASS.
L1 ДОЛЖЕН СЧИТАТЬСЯ ОТ БАЛПАСА РЕГУЛИРУЮЩЕЙ ЗАДВИЖКИ
- DELETED.
ИЗЫАТО.
- HEAT TRACE TO LOW POINT.
ТЕПЛОСУЩИТЕЛЯ ОБЪЕДИНЯЕТСЯ С НИЖНЕЙ ТОЧКОЙ ЖИДКОСТИ.
- FOR PSV AND BDV ISOLATION VALVES, SPINDLE ORIENTATION SHALL BE VERTICAL FOR BALL VALVES AND HORIZONTAL OR BELOW HORIZONTAL FOR GATE VALVES.
ПРИНИМАЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ПОРЯДОК РАСПОЛОЖЕНИЯ ШПИДЕРА ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ И БЕЗОПАСНОГО КЛАПАНОВ: НА ШАРОВЫХ ЗАДВИЖКАХ - ВЕРТИКАЛЬНОЕ, НА ШИПЕРНОМ - ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ИЛИ В ПРЕДЕЛАХ НИЖНЕЙ ПОТОКОВОСТИ.
- UNLESS STATED OTHERWISE, ALL INSTRUMENT TAG NUMBERS SHOWN ON THIS DRAWING ARE TO BE PREFIXED BY "62".
ВСЕ (ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ) НОМЕРА СРЕДСТВ КИП, ПОКАЗАННЫХ НА ДАННОМ ЧЕРТЕЖЕ, ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИСТАВКУ "62", ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНАЧЕ.
- MOC 776535, CLOSE FV-02028 AND FV-02029 WHEN SDV-02008 TRIPS.
КЗМ 776535, ЗАКРЫТЬ FV-02028 И FV-02029 КОГДА SDV-02008 ЗАКРЫВАЕТСЯ ПО БЛОКИРОВКЕ
- LINE IS OUT OF SERVICE.
ЛИНИЯ НЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ.
- F-223B POT IS NOT USED AS E-208B/C ARE OUT OF SERVICE (MOC 300678).
БАК F-223B НЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТАК КАК ТЕПЛОДЕМЕННИКИ E-208B/C НЕ РАБОТАЮТ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ (КЗМ 300678)
- THE CONTROL VALVE 62-FV-02029 IS FULL OPENED IN MANUAL MODE.
КОНТРОЛЬНЫЙ КЛАПАН 62-FV-02029 ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ.
- VALVES AROUND LV-02027 IN NC POSITION SINCE F-223B IS OUT OF SERVICE. VALVE ON LV-02027 BYPASS FOR STEAM TRAP TIE-IN IN "NO" POSITION FOR CONDENSATE REMOVAL.
КЛАПАНЫ ВОКРУГ LV-02027 В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ, ТАК КАК F-223B ВЫВЕДЕН ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ. КЛАПАН НА БАЛПАСЕ LV-02027 ДЛЯ ОБРЕЗКИ КОНДЕНСАТОТВОДЧИКА В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА.

LEGEND УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



EQUIPMENT OUT OF SERVICE
ОБОРУДОВАНИЕ НЕ В РАБОТЕ

REFERENCE DRAWINGS ССЫЛОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

B-ST-5012	B-ST-5013	B-ST-5014	B-ST-5015	B-ST-5016	B-ST-5017	B-ST-5018
PAID SYMBOL	УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ PAID					
210 15/11/22	62-BUILT FOR P&ID: 62-0200-010-MOC-840891	DIYAN/NGR/KAPM				
202 12/12/20	62-BUILT FOR MOC 776535	US29/215A/ECM				
8 12/11/18	62-BUILT FOR MOC 573226	US29/AB00/OLEE				
2 12/02/16	62-BUILT FOR PROJECT 19-597	US29/19M/BOSS				
6 25/05/12	62-BUILT FOR MASTER WAS PROJECT 571502	US29/19M/BOSS				
REV	DATE	REVISION	BY	CHK	ENG	OPER



ТЕНІЗШЕВРОЙЛ
TENGIZCHEVROIL

TITLE
TCO MASTER
PIPELINE & INSTRUMENTATION DIAGRAM
CRUDE STABILIZER REBOILER POT - F-223B
ДВА КОНТРОЛЬНЫХ ДОКУМЕНТА
СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП
БАК РЕБОИЛЕРА СТАБИЛИЗАТОРА НЕФТИ F-223B

DRAWN BY	CHECKED BY	PROJ NO	REV
NO	AE	X-000-749-99	
ENGINEER	SUPERVISOR	DRAWING NO.	
TAC	MAN	62-0200-B-PID-0219-0210	
OPERATIONS	PROJ MGR	SCALE	NTS
JRR	ROV	DATE	30/04/02

Facility Owner SGI/SGP FO	Fixed Equipment Anomaly Report	Report # AR23-069	E1 WO # 1805325
		Revision #	Report Date 8/2/2023

General Information			
Report Title:	LP condensate line replacement / modification		
E1 Asset Tag:	63-9100	Asset Description:	Utilities Onsite
Area:	SGP Utilities Equipment	Unit:	063-9100 SGP Utilities & Offsite-Utilites Onsite
Capstone Asset Tag:	63-9100-42-37	Asset Type:	Pipe
Integrity Criticality:		Asset Description:	LV-02024/91127/02027/02030/02033/02087/02085 Spec Break to F-9113
Plant:	SGP	Unit:	63-9100

Damage Mechanism:	IS20 Erosion / Erosion-Corrosion
-------------------	----------------------------------

Description of Finding (Describe briefly in detail, including extent of the finding when applicable) Operations reported a leak in LP steam condensate line 63-9100-TL-2003-3/4"-150H22. Inspection revealed through-wall damage in the piping's straight run at 6 o'clock position (see photo 1 in Attachments). To treat the leak per TLR 23282 procedure and determine the condition of the piping, the area near the leak and the downstream elbow were inspected by profile radiography. The examination detected corrosion-erosion wear in all areas examined. The minimum remaining thickness measured to be 2.2 mm (report RT23-1195).

Recommendations 1. TLR group: fix the condensate leak as per TLR procedure (WO#1805325/TLR 23282) - (@dzleaks) 2. Operations: approve the corrective work order for repair (removal of TLR 23282) during 2026 TA - (@sgpogss; @sgpocon) 3. Operations: approve the order in OAT2023-00161 for replacement and modification of the line section. - (@sgpocon) The replacement scope is shown in Sketch 1. Note: Line 63-9100-TL-2003-3/4"-150H22 refers to category "D" piping, confirmed by Process Engineer (pro4stcon) 4. Design Engineering: issue JP/ITC for replacement of 63-9100-TL-2003-3/4"-150H22 line section (the replacement scope is shown in Sketch 1). Also, consider modifications to the condensate line to decrease erosion wear. - (@desupfupo) 5. TA: execute replacement/modification of line 63-9100-TL-2003-3/4"-150H22 during TA-2026 per the issued JP/ITC - (@talead)
--

INFORMATION ONLY

	Стационарное оборудование Отчёт об аномалии	Отчёт № AR23-069	Заявка E1 № 1805325
Руководитель объекта SGI/SGP		Редакция №	Дата отчёта 02.08.2023

Общая информация			
Наименование отчёта:	Замена / модификация линии конденсата НД		
Оборудование E1:	63-9100	Назначение оборудования:	Utilities Onsite
Участок:	SGP Utilities Equipment	Установка:	063-9100 SGP Utilities & Offsite-Utilites Onsite
Оборудование Capstone:	63-9100-42-37	Тип оборудования:	Pipe
Критичность оборудования:		Назначение оборудования:	LV-02024/91127/02027/02030/02033/02087/02085 Spec Break to F-9113
Завод:	SGP	Установка:	63-9100

Механизм повреждения:	IS20 Erosion / Erosion-Corrosion
------------------------------	----------------------------------

Описание обнаружения (Краткое описание обнаружения, включая ее обширность, если применимо)
Отделом эксплуатации сообщено об утечке на линии конденсата пара НД 63-9100-TL-2003-3/4"-150H22.
В результате осмотра обнаружено сквозное повреждение на прямом участке трубопровода в положении 6 часов (см. фото 1 во вложении).
Для устранения утечки по процедуре ВУУ 23282 и определения состояния трубопровода, была выполнена профильная радиография в районе утечки и на отводе ниже по потоку. Контролем был обнаружен коррозионно-эррозионный износ на всех проконтролированных участках. Минимальная остаточная толщина по результатам контроля составляет 2.2 мм (закл. RT23-1195).

INFORMATION ONLY

Рекомендации

1. Группе ВУУ необходимо устранить утечку конденсата согласно процедуре ВУУ (WO#1805325/TLR 23282) - (@dzleaks)
2. Отделу эксплуатации утвердить корректирующую заявку на выполнение ремонта (удаление ВУУ 23282) в период КР2026 - (@sgrogss; @sgrocon)
3. Отделу эксплуатации утвердить заявку в OAT2023-00161 на выполнение замены участка линии с модификацией. - (@sgrocon)

Объем замены указан на схеме 1.

Примечание: Линия 63-9100-TL-2003-3/4"-150H22 относится к категории D, подтверждено инженером технологом (pro4stcon)

4. Отделу инженерного проектирования выпустить РП/ИДП на замену участка линии 63-9100-TL-2003-3/4"-150H22, (объем замены указан на схеме 1). Также рассмотреть выполнение модификации линии конденсата для уменьшения эрозионного износа. - (@desupfupo)

5. Отделу КР выполнить замену/модификацию линии 63-9100-TL-2003-3/4"-150H22 в период КР 2026 согласно выпущенного РП/ИДП - (@talead)

INFORMATION ONLY

Author Подготовлено		Reviewed / Endorsed Согласовано / Рассмотрено		Approved for Issue Утверждено для выпуска	
Alexey Yakovlev		Vitaliy Yakovlev		Semyon Morozov	
e-signature Эл. подпись	Description Описание	e-signature Эл. подпись	Description Описание	e-signature Эл. подпись	Description Описание
02.08.2023 11:07	inspt14@tengizchevroil.com	02.08.2023 13:54	inspts@tengizchevroil.com	02.08.2023 13:58	forbir@tengizchevroil.com

Attachments / Приложения:

- Photo 1. Line section with through damage.pdf
- RT23-1195_ SGP_63-9100-42-37.pdf
- Sketch 1. Scope for replacement and modification.pdf
- [Link to the AR record](#)

INFORMATION ONLY

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS UNLESS OTHERWISE STATED.

CATEGORY "D" PIPING

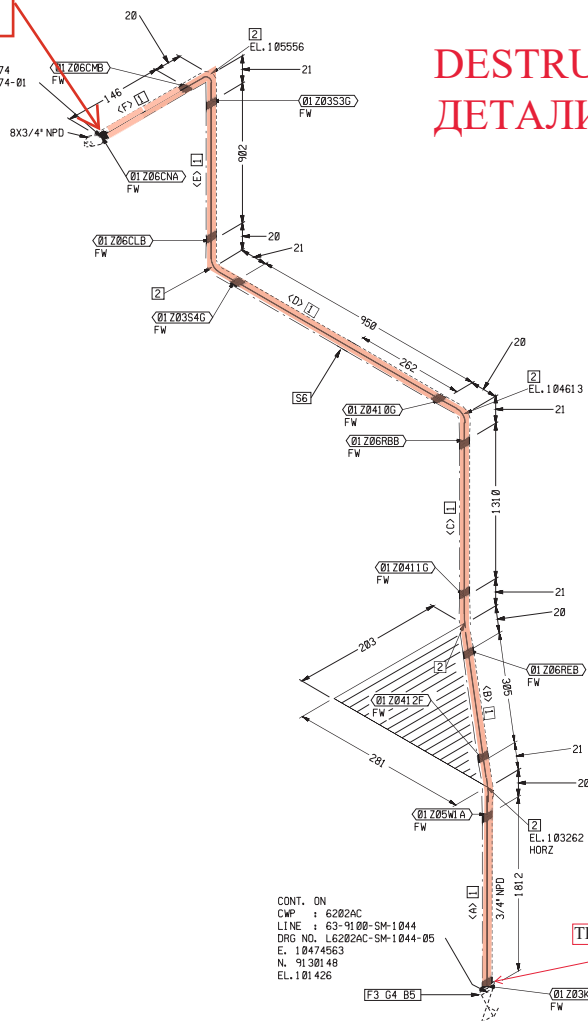
DESTRUCT DETAIL / ДЕТАЛИ ДЕМОНТАЖА

SGP TA26
WO 1825174

CUT LINE

TP-002

CONT. ON
CWP : 6202AC
LINE : 63-9100-TL-1274
DRG NO. L6202AC-TL-1274-01
E. 10473291
N. 9130185
EL. 105556



CONT. ON
CWP : 6202AC
LINE : 63-9100-SM-1044
DRG NO. L6202AC-SM-1044-05
E. 10474563
N. 9130148
EL. 101426

TP-001

1. ALL DIMENSIONS SHALL BE FIELD VERIFIED BY CONTRACTOR PRIOR TO DESTRUCT ACTIVITIES.
ВСЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ ПОДРЯДЧИКОМ НА МЕСТЕ ДО ДЕМОНТАЖА.
2. USE CUT-LINE TAPE AND PERFORM STEPS PER SP-26.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛЕНТУ И ВЫПОЛНИТЕ ШАГИ УКАЗАННЫЕ В SP-26.



ТЕҢІЗШЕВРОЙЛ
TENGIZCHEVROIL



PROJECT No.: 571500
TCO ASSET DEVELOPMENT PROJECTS
ПРОЕКТЫ РАЗРАБОТКИ АКТИВОВ ТШО

MODEL NO. L6202AC01A	EXTRACTION I.D. NO. L6202AC-TL-2003-01	REF. P&ID. 62-0200-B-PID-021902
PHYSICAL AREA NO. 62	PHYSICAL UNIT NO. 02AC	CWP NO. 6202AC

LINE NO.
63-9100-TL-2003-3/4"-150H22-HCW5

L-SK-001

REV
0

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS UNLESS OTHERWISE STATED.

CATEGORY "D" PIPING

CONSTRUCT DETAIL / ДЕТАЛИ МОНТАЖА

SGP TA26
WO 1825174

Perform socket weld on site comply with TCO
Guideline 16-0015-MI for socket-welded joints
Use WPS-100AW for socket welding.

Выполнение сварки внахлест на месте
соблюдать требования Руководства ТШО
16-0015-MI для нахлесточных сварных
соединений
Используйте WPS-100AW для сварки
внахлест.

For pipe supports use WPS 96AW.
Для трубных опор используйте
сварочную процедуру 96AW.

LINE SPEC. СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛИНИИ	INSULATION ИЗОЛЯЦИЯ	HYDROTEST ГИДРОИСПЫТАНИЕ	PAINTING / COATING ПОКРАСКА / ПОКРЫТИЕ
150H22	HCW-40MM НСВ-40	NOT НЕРАЗРУШ. ИСП.	12.1
DESIGN PRESSURE РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ	OPERATING PRESSURE РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	VT-100%	N/A
7 barg	4.5 barg		
DESIGN TEMPERATURE РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА	OPERATING TEMPERATURE РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	STRESS RELIEF СНЯТИЕ НАПРЯЖЕНИЙ	WPS# / СВАРОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА
215°C	158°C	N/A NOTE 2	20AW

1. ALL DIMENSIONS SHALL BE FIELD VERIFIED BY CONTRACTOR PRIOR TO DESTRUCT ACTIVITIES.
ВСЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ ПОДРЯДЧИКОМ НА МЕСТЕ ДО ДЕМОНТАЖА.
2. TCO WPS INDICATED FOR REFERENCE ONLY. BP SHOULD USE OWN TCO APPROVED WPS.
СВАРОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА ТШО УКАЗАНА ТОЛЬКО ДЛЯ ССЫЛКИ. БП ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЮ СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ, УТВЕРД.ТШО
3. PERFORM MT-100% OF WELD PREP AREA PRIOR TO WELDING.
ВЫПОЛНИТЬ МПД-100% УЧАСТКА ШВА ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ СВАРОЧНЫХ РАБОТ.

4. PIPE CLASS 150H21 IS USED IN LEIU OF LEGACY 150H22

КЛАСС ТРУБЫ 150H21 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВМЕСТО УСТАРЕВШЕГО 150H22

CONT. ON
CWP : 6202AC
LINE : 63-9100-SM-1044
DRG NO. : L6202AC-SM-1044-05
E. 10474563
N. 9130148
EL. 101426

TP-001

FIELD MATERIAL				
PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N. S.	ITEM CODE	QTY
1	PIPE SCH XS SMLS LTCS A333 GR. 6 PE	3/4	5358508	5.5 M
2	ELL 90 3000* SW LTCS A350 LF2	3/4	5478701	5
3	FLG SW 600* RF LTCS A350 LF2 SCH XS	3/4	5602484	1
ERECTION MATERIAL				
PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N. S.	ITEM CODE	QTY
4	GASKET 600* 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE	3/4	5673102	1
5	STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M NUTS, 90.0MM BOLT LENGTH	5/8	5675669	4

PIPE SUPPORTS & SPECIAL INSTRUMENTS

6	STD WELDED SHOE	3/4	S1-3/4	1
---	-----------------	-----	--------	---

CUT PIPE LENGTH						
PIECE NO	LENGTH (MM)	N. S. ()	REMARKS	END ONE	END TWO	ITEM CODE
<A>	1790	3/4		SQ. CUT	SQ. CUT	5358508
	305	3/4		SQ. CUT	SQ. CUT	5358508
<C>	1310	3/4		SQ. CUT	SQ. CUT	5358508
<D>	950	3/4		SQ. CUT	SQ. CUT	5358508
<E>	902	3/4		SQ. CUT	SQ. CUT	5358508
<F>	146	3/4		SQ. CUT	SQ. CUT	5358508

ELBOW: 3/4IN BW 90 DEG LR SCH XS LTCS A420 WPL6-5 EACH
FLANGE: 3/4IN WN 600# RF LTCS A350 LF2 SCH XS-1 EACH
GASKET: 3/4IN 600# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR-1 EACH
STUDBOLT: M16x95 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS-4 EACH

 ТЕНІЗШЕВРОЙЛ TENGIZCHEVROI		 PROJECT No.: 571500 TCO ASSET DEVELOPMENT PROJECTS ПРОЕКТЫ РАЗРАБОТКИ АКТИВОВ ТШО	
MODEL NO. L6202AC01A	EXTRACTION I.D. NO. L6202AC-TL-2003-01	REF. P&ID. 62-0200-B-PID-021902	
PHYSICAL AREA NO. 62	PHYSICAL UNIT NO. 02AC	CWP NO. 6202AC	
LINE NO. 63-9100-TL-2003-3/4"-150H22-HCW5			
L-SK-002			REV 0

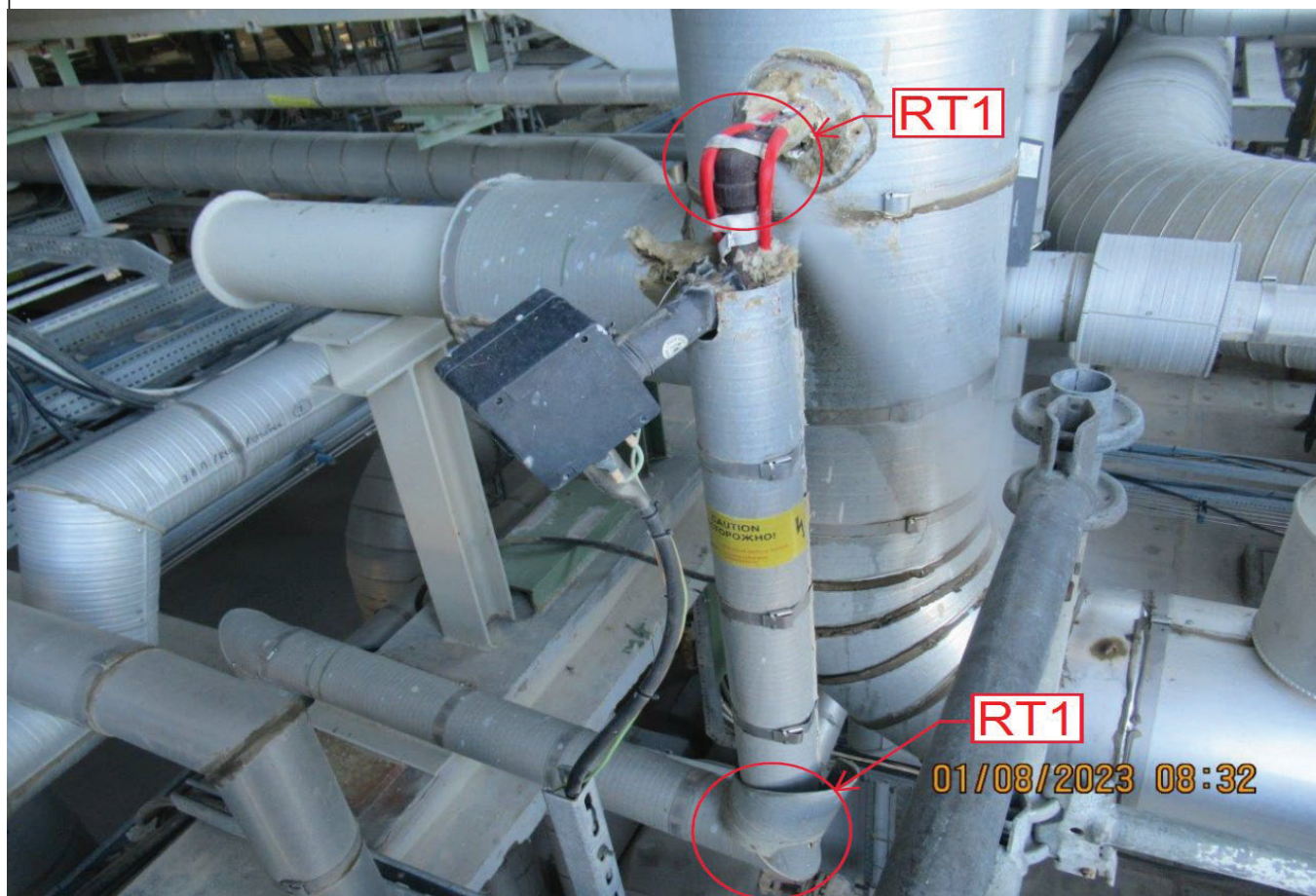
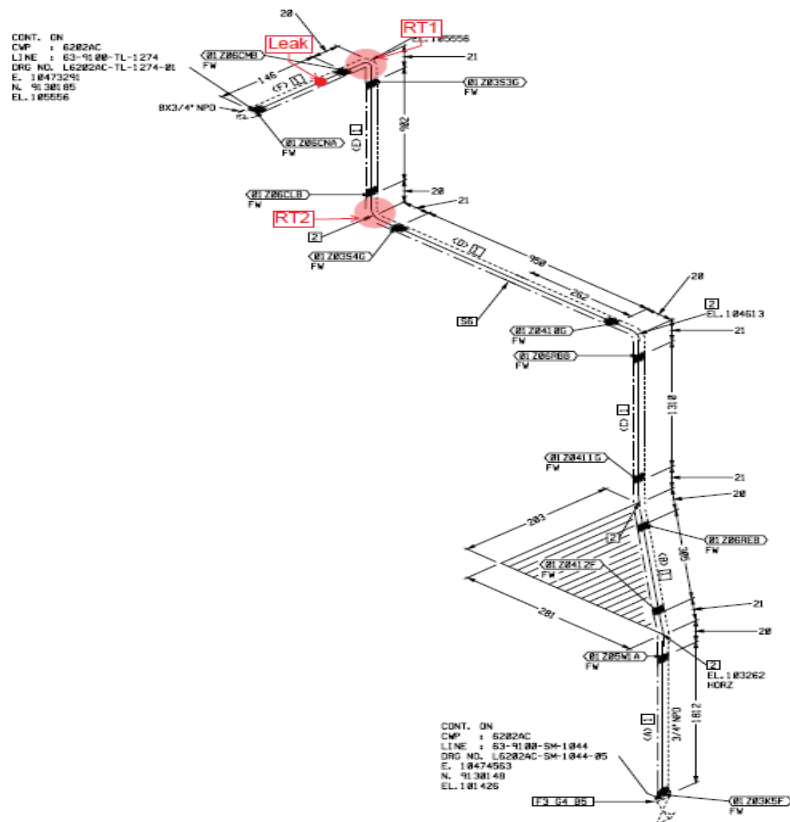
INFORMATION ONLY

NDTS Inspection Services	PROFILE RADIOGRAPHY REPORT ОТЧЕТ ПО РАДИАЦИОННОЙ ТОЛЩИНОМЕТРИИ				Form / формы No. NDT-2012-04-06-012.01 Rev 7 12.04.2018 r.																											
					Report # Заключение № 23-01195																											
Area/Unit/Vessel: Объект/Уст./Аппарат:					SGP U-63-9100																											
Requested by: Заказчик:					RELIABILITY ASSURANCE																											
Drawing/Circuit/Line: Чертеж/Схема/Линия:					63-9100-42-37 63-9100-TL-2003-3/4"-150H22																											
Material: Материал:					SA 333 Gr6																											
Technician: Выполнено:					Мендигалиев К. / Чердабаев Е. / Кадырбаев Е.																											
Radiation source: Источник изотопов:					Iridium-192 Иридий-192																											
Activity: Радиоактивность:					22 Ci Кюри																											
Source to film distance: Расст. пленка-источник:					320 mm																											
Film brand: Марка пленки:					AGFA D-7																											
Intensifying screen: Усиливающ. экран:					Pb-0.125 mm																											
Examination Procedure: Методика контроля:		NDTs-NDE-RT-1002 REV.7																														
Examined to Standard: Стандарт приемки:		API 570																														
Heat Treatment : Термообработка :		N/A																														
Source size: Разм. источника:		3.0 x 2.0		mm.																												
Exposure time: Время выдержки:		6 min.																														
Film size: Размер пленки:		180 x 240		300 x 400		mm.																										
Type penetrometer : Тип пенетрометра:		GAMMA GAUGE																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Участок контроля</th> <th>Обозначение патрубка, точек замера и др.</th> <th colspan="2">Dimensons Паспортные данные</th> <th colspan="2">min / max</th> </tr> <tr> <th>Test Area</th> <th>Nozzle# or TML#</th> <th>Diameter</th> <th>Thickness</th> <th colspan="2">mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RT-1</td> <td>Elbow</td> <td>IR-East</td> <td>3/4"</td> <td>3,91</td> <td>0 / 4.0</td> </tr> <tr> <td>RT-2</td> <td>Elbow</td> <td>IR-North</td> <td>3/4"</td> <td>3,91</td> <td>2.2 / 4.0</td> </tr> </tbody> </table>					Участок контроля	Обозначение патрубка, точек замера и др.	Dimensons Паспортные данные		min / max		Test Area	Nozzle# or TML#	Diameter	Thickness	mm		RT-1	Elbow	IR-East	3/4"	3,91	0 / 4.0	RT-2	Elbow	IR-North	3/4"	3,91	2.2 / 4.0	Схема проведение контроля Corrosion shot 			
Участок контроля	Обозначение патрубка, точек замера и др.	Dimensons Паспортные данные		min / max																												
Test Area	Nozzle# or TML#	Diameter	Thickness	mm																												
RT-1	Elbow	IR-East	3/4"	3,91	0 / 4.0																											
RT-2	Elbow	IR-North	3/4"	3,91	2.2 / 4.0																											
Note: Примечание:					Погрешность метода ± 0.5мм																											
https://chevron.sharepoint.com/:f/r/sites/tcoFE/func teams/reliabilityeng/NDTSUP/SANTHOSH%20-%20Chaitanya%20(NDT%20Reports)/RT%20FILMS-2023/RT23-1195?csf=1&web=1&e=8YcMnr																																

RT-1 наблюдается разрыв трубопровода, и сквозная язвенная коррозия; RT-2 наблюдается внутренняя язвенная коррозия

Evaluated by / Оценку произвел	Approved /Одобренный NDTS Site Supervisor Сайт Супервайзер НДТС	TCO Reliability Representative Представитель отдела надежности ТШО	Received by / Получил
Name / Имя: Zakirov M.	Name / Имя: C. Vasanthavada	Name / Имя	Name / Имя
NDT Level / Уровень квалификации : II	NDT Level / Уровень квалификации: III	Position / Должность	Position / Должность

INFORMATION ONLY



From: [TCO Process Engineering Steam & Condensate ** Shared **](#)
To: [TCO Designs Eng Team 9 ** Shared **](#)
Subject: RE: SGP TA26/ WO 1787774/1825174/1895627/Process parameters
Date: Friday, January 3, 2025 1:07:53 PM

All lines listed below belong to category D.

Best regards,
Zhanibek Abitayev
Steam & Condensate process engineer
B2B Amir Adilbekov
#2593

From: TCO Process Engineering Steam & Condensate ** Shared **
Sent: Friday, January 3, 2025 1:05 PM
To: TCO Designs Eng Team 9 ** Shared ** <dent9@tengizchevroil.com>
Subject: RE: SGP TA26/ WO 1787774/1825174/1895627/Process parameters

Good day, Daniyar,

Please see process parameters below:

For 63-9100-TL-2003-3.4"-150H22-HCW5

*OP=4.5 barg
OT=156 degC
DP=7 barg
DT=215 degC*

For 63-9100-TL-2034-3/4"-150H22-HCW5 and 63-9100-TL-2018-1 1/2"-150H22-HCW5

*OP=2 barg
OT=134 degC
DP=7 barg
DT=170 degC*

Best regards,
Zhanibek Abitayev
Steam & Condensate process engineer
B2B Amir Adilbekov
#2593

From: TCO Designs Eng Team 9 ** Shared ** <dent9@tengizchevroil.com>

Sent: Thursday, January 2, 2025 5:15 PM

To: TCO Process Engineering Steam & Condensate ** Shared ** <pro4stcon@tengizchevroil.com>

Subject: SGP TA26/ WO 1787774/1825174/1895627/Process parameters

Good day, Amir!

Could you please advise process parameters for below lines:

1.63-9100-TL-2034-3/4"-150H22-HCW5

2.63-9100-TL-2003-3.4"-150H22-HCW5

3.63-9100-TL-2018-1 1/2"-150H22-HCW5

Also, Could you please advise is it Belongs to Category D?

Best Regards,

Daniyar Aidynov

FE DE Mechanical engineer

"Engineering Nets TS" LLP

Location: TCOV B/6-248, ext. #2045

E-mail: dent9@tengizchevroil.com

b2b: Vladimir Dumchev

Coatings under Insulation

Thin Film Epoxy Coatings for Continuous or Cyclic Carbon Steel Temperatures
-46°C (-50°F) to 204°C (400°F)

12.1

Surface Prep: SSPC-SP1/SP10(NACENo.2)(SA2.5) Near-white blast cleanliness.

Touch Up: Use material from same manufacturer.

Anchor Pattern: Per manufacturer's product data sheet

Total DFT: Per manufacturer's product data sheet

Coat, Generic Classification, DFT	Manufacturer	Product Designation	VOC (G/L)	By Max Svc Temp
PRIMER	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Epoxy	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Thin Film	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 218*	263	232°C (450°F)
		Protexior 795**	125	232°C (450°F)
DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	326	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC***	390	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	< 250	232°C (450°F)
	<i>These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.</i>			
TOPCOAT	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Epoxy	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Thin Film	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 219	263	232°C (450°F)
		Protexior 794	90	232°C (450°F)
DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	312	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	390	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC	217	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	250	232°C (450°F)
	<i>These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.</i>			

Last Update: February 2017

*Thurmalox 218 should only be topcoated with Thurmalox 219.

**Protexior 795 should only be topcoated with Protexior 794.

***Devoe HT-403 can be used.

Note: Materials that have >10% aluminum additives cannot be holiday tested because of the conductivity of the aluminum.

Тонкопленочные эпоксидные покрытия для постоянных или циклических температур углеродистой стали -46°C (-50°F) до 204°C (400°F)

12.1

Подготовка поверхности:	SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2)(SA 2.5) Струйно-абразивная очистка до почти белого металла.	Ремонт: Используется материал изготовителя
Профиль:	См. листы технических данных изготовителя	
Общая ТСП:	См. листы технических данных изготовителя	

Покрытие, Видовая классификация, ТСП	Изготовитель	Наименование материала	ЛОС (г/л)	По макс. эксп.темп.
ГРУНТ	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Эпоксидное	Carboline	Thermaline 400–450 Series	250–312	218°C (425°F)
Тонкопленочное	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 218*	263	232°C (450°F)
		Protexior 795**	125	232°C (450°F)
ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	326	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC***	390	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	< 250	232°C (450°F)

Данные покрытия содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.

ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Эпоксидное	Carboline	Thermaline 400–450 Series	250–312	218°C (425°F)
Тонкопленочное	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 219	263	232°C (450°F)
		Protexior 794	90	232°C (450°F)
ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	326	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC	217	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	250	232°C (450°F)

Данные покрытия содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.

Последнее

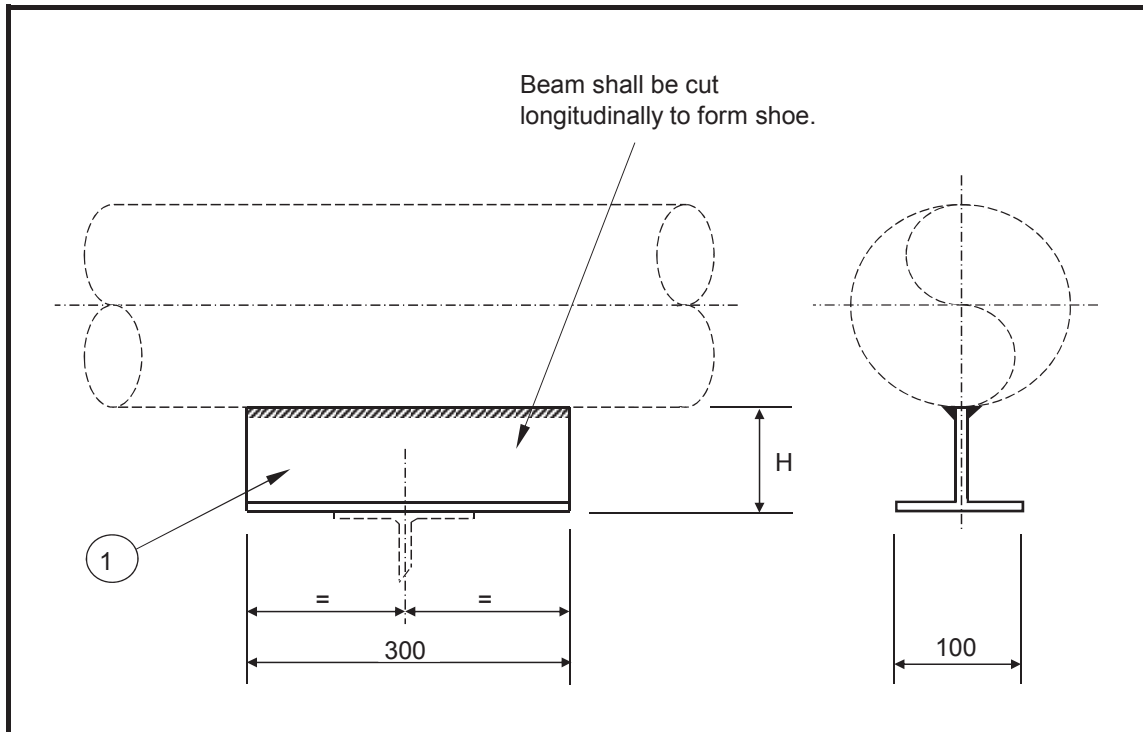
обновление: Февраль 2017

*Поверх Thurmalox 218 должен наноситься только Thurmalox 219.

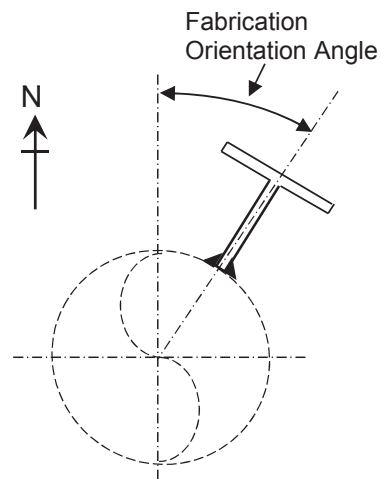
**Поверх Protexior 795 должен наноситься только Protexior 794.

***Devoe HT-403 может быть использован.

Примечание: Продукты, которые содержат >10% добавки алюминия не должны проверяться методом «holiday test», исходя из проводимости алюминия.



NOTE - Where shoes are located on vertical pipes (e.g. Support Nos VG1 - VG10) the orientation of the shoe shall be added to the "Fabrication Orientation" field of the PDS form.



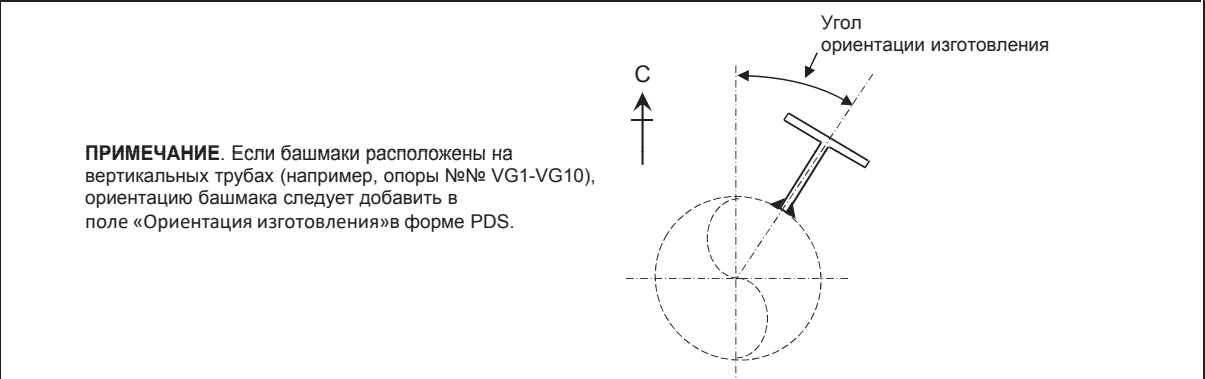
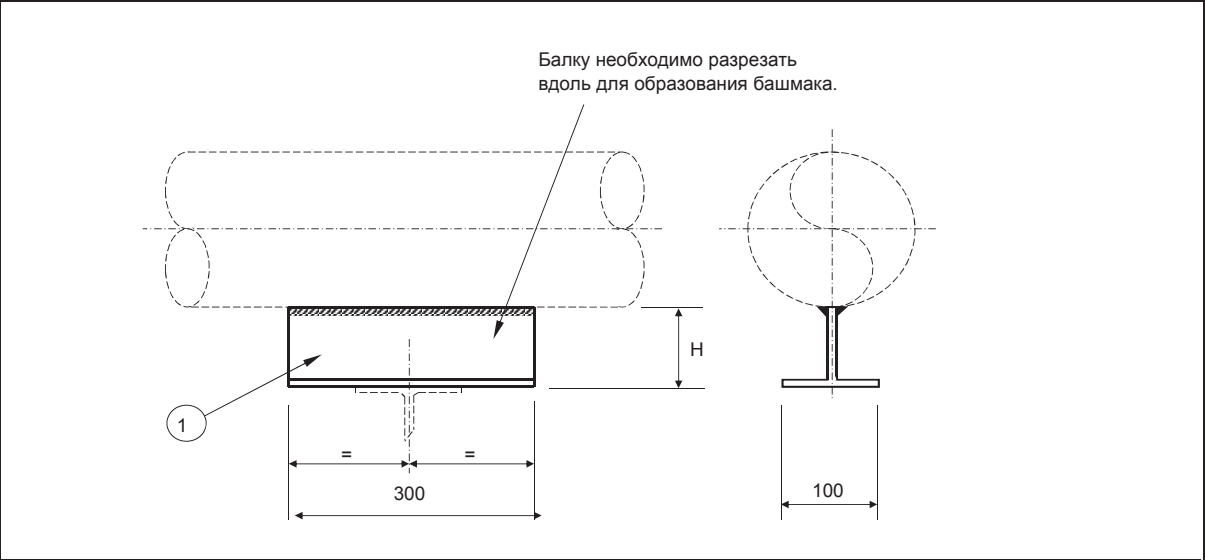
Support Type	Pipe Size	Dimension H	Mark No 1	M.T.O. Length	Max Vertical Load (KN)
S1	½" - 6"	100	IPE 200	150	40.0
S5	½" - 6"	150	IPE 200	300	
S9	½" - 6"	50	IPE 200	150	

Assembly Tag No: - S1 or S5 or S9 - X

Detail No

Pipe Size

SUPPORT No	S1, S5, S9	Sheet 1
SUPPORT TYPE	Welded Shoe, Standard Length	
PIPE SIZE	½" - 6"	



Тип опоры	Диаметр трубы	Размер Н	Омтетка № 1	Расходная ведомость материалов Длина	Макс. вертикальная нагрузка (кН)
S1	½ дюйма - 6 дюйма	100	IPE 200	150	
S5	½ дюйма - 6 дюйма	150	IPE 200	300	40.0
S9	½ дюйма - 6 дюйма	50	IPE 200	150	

Сборочный код: - S1 или S5 или S9 - X

Узел № Диаметр трубы

ОПОРА №	S1, S5, S9	
ТИП ОПОРЫ	Сварной башмак, стандартная длина	Лист 1
ДИАМЕТР ТРУБЫ	½ дюйма - 6 дюйма	



MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator

** required, fields for materials coordinator

* Date	7/1/2025	* MR #	MR-1825174-01							
* Contractor Name	TBD	* Job Pack #	EWO WO 1825174							
* MTO #	PREFAB	* Drawing Isometric #	L-SK-002							
* Contractor's Transmittal Number	SGP TA26	* Discipline	Piping							
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		WO1825174 SGP TA26 Replacement of flanged pipe spool								
* MR originator (contact points)		Mursal Rauan/Ramazanov Nurbulat mail:desgptaco@tengizchevroil.com								
* Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)		Kaparov, Yerzhan / Abzaliyev, Bekzat, tel: 3299, mail: demechmentor3@tengizchevroil.com.								
** Purchased material type		Non stock	I confirm to have checked stock, existing surplus and catalogues before ordering materials							
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)			require CRC approval							
* Priority code for transportation		2	Groupage truck or rail, transit time +customs apr. 34 days, cost uplift is moderate							
* AFE/Cost center without word "AFE"	* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date important for procurement to prioritize orders								
9424116752	TEN	1/Jan/26								
* Partial shipment allowed										
NO										
Materials part										
#	* Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)	* q-ty M R	* uom unit price \$	sum \$	* com. Code	s/c (BPA)	Use S/C	Comments	WO	** PR #
1	PIPE: 3/4IN SCH XS SMLS LTCS A 333 GR.6.PE Item code: 5358508	6	MT:Meters		60A	6E+05			1825174	
2	ELBOW: 3/4IN BW 90 DEG LR SCH XS LTCS A420 WPL6 Item code: 5392600	5	EA:Each		53A	6E+05			1825174	
4	FLANGE: 3/4IN WN 600# RF LTCS A350 LF2 SCH XS Item code: 5557036	1	EA:Each		53A	6E+05			1825174	
6	GASKET:3/4IN 600# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR Item code: 5673102	1	1 EA:Each		54A	6E+05			1825174	
7	STUDBOLT:M16x95 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS Item code: 5675669	4	4 EA:Each		56Z	6E+05			1825174	
Previous PO reference if applicable:										
* QA/QC requirements										
Document kind		need	Specify details for what items							
Material test certificates		YES	ALL METALLIC COMPONENTS							
Certificate of conformity		YES	ALL NON-METALLIC COMPONENTS							
NACE certificate		YES	NACE MR0175 / ISO 15156: LATEST REVISION							
Data sheets		YES								
Equipment test certificates		NO								
Performance calibration certificates		NA								
Sanitary certificates		NO								
Material preservation instruction		NA	CPM-SU-5244-TCO (LATEST REVISION)							
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)		NA								
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)		NA								
Document translation		Engl&Rus								
Substitutions allowed (other OEM)		YES								
Other documents		1) STEEL PIPE, FITTINGS AND FLANGES: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2009 (LATEST REVISION). 2) GASKETS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2029 (LATEST REVISION). 3) STUDBOLTS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2030 (LATEST REVISION).								
Inspection required		MOC documents attached	Export control number (if known)							
NO		NA								
Restricted materials information (informative purpose)										

Ozone depleting substances (prohibited to purchase)	Not applicable		
Precursors (licensed)	Not applicable		
Toxic agents (licensed)	Not applicable		
Radio electronic equipment (licensed)	Not applicable		
Other licensed materials	Not applicable		
*Licensed materials ordered	YES	Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before ordering	
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR	NA		
Commercial part			
* Competitive bid	DON'T KNOW	Procurement will follow its procedures to place the order	
Suggested vendor(s) (new vendors set up process takes minimum 3 weeks if they accept TCO T&C)			
* Early procurement involvement needed	NO	I routinely order these types of materials and no major issues are anticipated from technical point of view.	
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)			
Price	2	Delivery time	1
		Purchase from OEM	3
* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)			YES
List all attached documents:			
MR checked by (if applicable)	Kaparov, Yerzhan / Abzaliyev, Bekzat, tel: 3299, mail: demechmentor3@tengizchevroil.com.		
MR reviewed by (if applicable)	Yerbol Razakov / Kenzhebek Raissov, tel:7097, mail: desupta@tengizchevroil.com		
comment field			



MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator

** required, fields for materials coordinator

* Date	7/1/2025	* MR #	MR-1825174-01										
* Contractor Name	TBD	* Job Pack #	EWO WO 1825174										
* MTO #	PREFAB	* Drawing Isometric #	L-SK-002										
* Contractor's Transmittal Number	SGP TA26	* Discipline	Structural										
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		WO1825174 SGP TA26 Replacement of flanged pipe spool											
* MR originator (contact points)		Mursal Rauan/Ramazanov Nurbulat mail:desgptaco@tengizchevroil.com											
* Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)		Kaparov, Yerzhan / Abzaliyev, Bekzat, tel: 3299, mail: demechmentor3@tengizchevroil.com.											
** Purchased material type	Non stock	I confirm to have checked stock, existing surplus and catalogues before ordering materials											
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)		require CRC approval											
* Priority code for transportation	2	Groupage truck or rail, transit time +customs apr. 34 days, cost uplift is moderate											
* AFE/Cost center without word "AFE"	* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date important for procurement to prioritize orders	* Partial shipment allowed										
9424116752	TEN	1/Jan/26	NO										
Materials part													
#	* Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)	* q-ty		* uom	unit price \$	sum \$	* com. Code	s/c (BPA)	Use S/C	Com ment s	WO	** PR #	
		M	R										
1	БАЛКА: IPE 200, BS EN10025:2004 (Марка S355 NL / S355 ML), 1 ДЛИНА/12 МТ; СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. BEAM: IPE 200, BS EN10025:2004 (GRADE S355 NL / S355 ML), 1 LG/12 MT; MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.	1		Meters							1825174		
Previous PO reference if applicable:													
* QA/QC requirements													
Document kind		need	Specify details for what items										
Material test certificates		YES	ALL METALLIC COMPONENTS										
Certificate of conformity		YES	ALL NON-METALLIC COMPONENTS										
NACE certificate		YES											
Data sheets		YES											
Equipment test certificates		NO											
Performance calibration certificates		NA											
Sanitary certificates		NO											
Material preservation instruction		NA	CPM-SU-5244-TCO (LATEST REVISION)										
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)		NA											
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)		NA											
Document translation		Engl&Rus											
Substitutions allowed (other OEM)		YES											
Other documents		L-ST-6069 PIM-DU-5153-TCO											
Inspection required		MOC documents attached	Export control number (if known)										
NO		NA											
Restricted materials information (informative purpose)													
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)		Not applicable											
Precursors (licensed)		Not applicable											
Toxic agents (licensed)		Not applicable											
Radio electronic equipment (licensed)		Not applicable											
Other licensed materials		Not applicable											
*Licensed materials ordered		YES	Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before ordering										
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR		NA											
Commercial part													
* Competitive bid		DONT KNOW	Procurement will follow its procedures to place the order										
Suggested vendor(s) (new vendors set up process takes minimum 3 weeks if they accept TCO T&C)													
* Early procurement involvement needed		NO	I routinely order these types of materials and no major issues are anticipated from technical point of view.										
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)													
Price	2	Delivery time	1	Purchase from OEM	3								
* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)				YES									
List all attached documents:													
MR checked by (if applicable)		Kaparov, Yerzhan / Abzaliyev, Bekzat, tel: 3299, mail: demechmentor3@tengizchevroil.com.											
MR reviewed by (if applicable)		Yerbol Razakov / Kenzhebek Raissov, tel:7097, mail: desupta@tengizchevroil.com											
comment field													

IV. Quality Control Documents IV. Документация по контролю качества	SGP TA26 U200 Replacement of flanged pipe spool	EWO #25-0049 WO #1825174
Document/Документ	Title/Название	Document # /Номер Документа
Требования ОК/КК к рабочим пакетам/ Job Pack QA/QC Requirements	Требования Контроля качества/Обеспечения качества к рабочим пакетам Job Pack Quality Control/Quality Assurance Requirements	16-0014-QC
Coating Checklist/ Проверочный лист по покрытию	Painting and coatings/ Окраска и окрашенные поверхности	PCCL001A (Shop)
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Piping spool pre-fabrication release form for certifiable work report prefabrication/ Выпускная форма на изготовленную катушку для свидетельства о категорийной работе	PCL006A-10
Coating Checklist/ Проверочный лист по покрытию	Painting and coatings/ Окраска и окрашенные поверхности	PCCL001A (Field)
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Hydrotest reinstatement/ Восстановление системы после гидротестирования	PCL004B
Mechanical Checklist/ Проверочный лист по механическим работам	Insulation rockwool and cladding/ Изоляционная минвата и обшивка	MCL010A
Mechanical Checklist/ Проверочный лист по механическим работам	Insulation boxes/ Теплоизоляционные коробки	MCL010B
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	System service test/ Эксплуатационное испытание системы	PCL007B-2
Notes: The latest revisions of checklists shall be used. Verification of all QA/QC Documentation (Category "A" list before start up items) by a TCO authorized QA inspector must be completed in Quality management Database (QMDB) prior to the PSSR. Additional documents which are not indicated in CL Matrix shall be provided upon requested by TCO authorized QA inspectors, if required. WPS Requirements: The Contractor shall only use their own WPS's that has been approved by TCO. The Contractor shall review the Job Pack and select the appropriate WPS's to use. The Contractor Welding Engineer shall be responsible for ensuring the proper WPS has been selected for the scope of work. If necessary the Contractor Welding Engineer shall develop and qualify additional WPS for scope of work. NDE Requirements: For all piping & pipeline welding the Contractor shall receive a daily "Ready Report" from the QM Maxtrax Administrative Assistant. The "Ready Report" specifies the requirements for NDE & PWHT for completed piping & pipeline welds as per the TCO Welding Specifications line class requirements. For all structural welding and welding performed on fixed equipment (i.e. pressure vessels, heat exchangers, storage tanks, etc.) the NDE requirements will be specified on the drawings and in the Recommended Repair Plans in the Job Packs.		
Примечания: Следует использовать последнюю ревизию контрольных ведомостей. Вся исполнительная документация КиОК (список категории "А" перед вводом объекта в эксплуатацию) должна быть утверждена уполномоченным инспектором ОК ТШО в базе данных управления качества (БДУК) до проведения ППТБ. Дополнительные документы, которые не указаны в индексе матрицы, должны быть предоставлены по требованию уполномоченного инспектора ОК ТШО. Требования по сварочным процедурам: Бизнес Партнер использует собственные сварочные процедуры, утвержденные ТШО. Бизнес Партнер просматривает процедуры и выбирает соответствующую сварочную процедуру для применения. Инженер по сварке Бизнес Партнера несет ответственность за выбор правильной сварочной процедуры в соответствии с объемом работ. Если необходимо, инженер по сварке БП разрабатывает и аттестует дополнительные сварочные процедуры для выполнения объема работ. Требования по НДТ: По сварочным работам на всех трубных обвязках и промышленных трубопроводах, подрядчик получает ежедневный "Отчет о готовности" от административного ассистента базы данных Maxtrax ТШО. Данный отчет определяет требования по неразрушающим методам контроля и послесварочной термообработке для завершенных стыков на трубных обвязках и промышленных трубопроводах согласно требований класса линии сварочной спецификации ТШО. По сварке на стальных конструкциях и сварке выполненной на стационарном оборудовании (т.е. сосуда под давлением, теплообменники, резервуары для хранения и т.д.) требования по неразрушающим методам контроля будут указаны на чертежах и в планах рекомендуемого ремонта в рабочих пакетах. Rev. 3 from 25.11.2022		